Container Apps Workshop – 01.08.2025

Friday, March 28, 2025 2:05 PM

Übung 1 – Erste Container App erstellen (Portal)

- Erstelle eine **Container App** im Azure Portal
- Erstelle ein neues **Container App Environment**
- Nutze das Image **nginx:latest von Dockerhub**
- Aktiviere **ingress**
- Überprüfe den Aufruf der App

Relevante Dokumentation:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/quickstart-portal

Übung 2 – Container App Job erstellen (Portal)

- Erstelle einen **Container App Job** im Azure Portal
- Nutze das vorher erstellte Environment
- Nutze das Image "mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest"
- Konfiguriere den Job als **manuellen Trigger**
- Starte den Job und prüfe die Ausgaben

Relevante Dokumentation:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/jobs-get-started-portal

Übung 3 – Container App mit Terraform

- Klone das Repository automitde/training-public/tf-container_apps
- Nutze die Terraform Ressourcen:
  - azurerm_container_apps
  - azurerm_container_apps_environment
- Stelle sicher, dass **ingress** aktiv ist
- Nutze als Image **nginx:latest**
- cpu und memory sind Konfigurierbar über Terraform variablen
- Deploye die Container App in deine Ressourcegruppe mit Terraform
- Rufe die Container App im Azure Portal auf und prüfe den nginx.

Relevante Dokumentation:

https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/container_app
https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/container_app_environment

Übung 4 – Container App Jobs mit Terraform

- Nutze die Terraform Ressourcen:
  - **azurerm_container_apps_jobs**
- Nutze Terraform data zum Auslesen von
  - **azurerm_container_apps_environment**
- Erstelle 2 Container Apps Jobs mit **manual** und **scheduled** trigger
- Der Name soll die Ressourcegruppe beinhalten
- Nutze als Image "mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest"
- Überprüfe das ausführen der beiden Trigger im Azure Portal

Relevante Dokumentation:

https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/container_app_job
https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/data-sources/container_app_environment

Übung 5 – Anbindung von Container App Environment an Log Analytics workspace

- Erweitere das in Übung 3 erstellte Container App Environment um die Anbindung an einen Log analytics workspace
- Nutze dazu den Workspace **existing-log-analytics-workspace** in der Resourcegruppe: **already-existing-rg**

Relevante Dokumentation:
https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/data-sources/log_analytics_workspace
https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs/resources/container_app_environment

Übung 6 – Container App Jobs mit CDOS Modulen

- Klone das Repository teambank/lzsu/schulung_containers_apps_demo
- Lese mithilfe von data resourcen die folgenden Elemente aus
  - **azurerm_resource_group** "rg-demo-lzsu-dev-westeu"
  - **azurerm_storage_account** "styh2zacw7gh14u9nfnaweu" in gleicher Resourcegruppe
  - **azurerm_key_vault** "kvnfj2k3txagoynbz238weu"in gleicher Resourcegruppe
  - **azurerm_container_app_environment** "cae-lzsu-dev-westeu" in der Resourcegruppe "rg-shared-cae-dev-westeu
- Nutze das Modul "**tf_module_container_job**" analog der README im Repository um einen Containerjob "autwsXX-scheduled" anzulegen
- Nutze als Image "**mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest**"
- Übergib einen schedule
- Nutze einen weiteren Parameter aus dem Modul bspw. Zum übergeben von umgebungsvariablen
- Nutze terraform apply um den container app job auszurollen.

Übung 7 – Container App mit CDOS Modulen

- Erweitere dein Repository um das Modul "**tf_module_container_app**" aus CDOS um eine Container App anzulegen.
- Verwende alle benötigten Ressourcen von Übung 6 wieder.
- Nutze als Image "**nginx:latest**"
- Verwende hierbei als Vorlage die Container App Demo aus dem demos Repository, sowie die Module Dokumentation

Relevante Dokumentation:
https://dev.azure.com/teambankag/CDOS/_git/tf_module_container_app
https://dev.azure.com/teambankag/CDOS/_git/demos